

**LAPORAN MANAJEMEN PROYEK IMPLEMENTASI SISTEM
INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT (SIMRS) TEREKULASI**



Mata Kuliah: Manajemen Proyek Sistem Informasi (MPSI)

Disusun oleh:

Raihan Isad (NIM: 20240803024)

**Program Studi: Sistem Informasi,
Fakultas Ilmu Komputer,
Universitas Esa Unggul**

DAFTAR ISI

Contents

DAFTAR ISI	2
1. PENDAHULUAN.....	3
1.1. Latar Belakang	3
2. ISI LAPORAN.....	4
2.1. Bagian A: Inisiasi Proyek & Business Case.....	4
Rincian Anggaran Finansial Proyek:	4
Total Anggaran Proyek: Rp 4.500.000.000 Risiko Utama Tingkat Tinggi:	5
Wewenang Manajer Proyek:.....	5
Estimasi Manfaat Nyata (Tangible) per Tahun:.....	5
2.2. Bagian B: Perencanaan Lingkup & Struktur Rincian Kerja.....	6
• Must Have (Wajib Ada):	7
• Should Have (Sangat Penting):	8
• Could Have (Tambahan):	8
• Won't Have (Ditunda):	8
2.3. Bagian C: Penjadwalan, Biaya, & Metodologi.....	8
2.4. Bagian D: Manajemen Risiko & Kualitas	10
Total Nilai Kerugian EMV: Rp 900.000.000.....	10
2.5. Bagian E: Sumber Daya Manusia, Komunikasi, & Pengadaan.....	10
2.6. Bagian F: Implementasi, Deployment, & Manajemen Perubahan	12
Jadwal Peluncuran (Cutover Plan):.....	12
2.7. Bagian G: Monitoring, Pengendalian, Evaluasi, & Penutupan	13
Data minggu ke-12:	13
Perhitungan Indikator:	13
Proyeksi Perkiraan Biaya Akhir (EAC):.....	13
Rp 7.046.024.096	13
3. DAFTAR PUSTAKA	14
4. LAMPIRAN.....	14

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, seluruh rumah sakit di Indonesia wajib menggunakan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) yang terhubung langsung ke platform nasional SATUSEHAT milik Kemenkes RI. Rumah Sakit Hanspital merupakan rumah sakit tipe B berkapasitas 300 tempat tidur yang saat ini operasionalnya masih menggunakan sistem lama yang terpisah-pisah dan sebagian besar dicatat secara manual. Karena antar bagian belum terhubung dengan baik, sering terjadi data ganda, kesalahan pencatatan rekam medis, dan alur pelayanan pasien menjadi kurang efisien.

Berdasarkan beberapa penelitian, penerapan SIMRS yang terintegrasi terbukti bisa mengurangi kesalahan pencatatan data pasien, terutama pada diagnosis penyakit dan berkas klaim BPJS Kesehatan. Hal ini penting untuk mencegah rumah sakit mengalami kerugian finansial akibat kesalahan manusia (*human error*). Selain itu, penerapan Rekam Medis Elektronik (RME) dan integrasi ke SATUSEHAT sudah menjadi kebutuhan utama agar standar pelayanan dan pertukaran data kesehatan menjadi lebih rapi.

Proyek ini dibuat untuk menerapkan aplikasi SIMRS terintegrasi yang mencakup 7 modul utama: pendaftaran pasien, rekam medis elektronik, jadwal poliklinik, farmasi, laboratorium, radiologi, billing

kasir, hingga klaim asuransi. Seluruh modul ini dihubungkan secara *real-time* ke SATUSEHAT. Proyek ini direncanakan berjalan selama 24 minggu dengan total anggaran sebesar Rp 4.500.000.000.

2. ISI LAPORAN

2.1. Bagian A: Inisiasi Proyek & Business Case

A.1. Project Charter (Piagam Proyek)

Aspek Proyek	Keterangan Detail
Nama Proyek	Implementasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Terintegrasi Regulasional
Sponsor Utama	Direktur Utama RS Hanspital
Manajer Proyek	Raihan Isad
Tanggal Otorisasi	1 Agustus 2026
Tujuan Strategis	1. Membuat sistem rekam medis elektronik sesuai Permenkes No. 24 Tahun 2022. 2. Meningkatkan efisiensi kerja rumah sakit lewat otomatisasi. 3. Menghubungkan data rumah sakit ke platform SATUSEHAT Kemenkes. 4. Mengurangi kesalahan input berkas klaim BPJS agar tidak rugi. 5. Mendorong rumah sakit mengurangi penggunaan kertas (<i>paperless</i>).
Ruang Lingkup Makro	• Kustomisasi dan pemasangan 7 modul utama SIMRS. • Pembuatan sambungan API ke platform SATUSEHAT Kemenkes. • Proses memindahkan (migrasi) data rekam medis dari sistem lama. • Pelatihan penggunaan aplikasi untuk seluruh staf medis, perawat, dan admin. • Beli dan pasang infrastruktur TI (server, jaringan, dan keamanan). • Pengujian sistem, simulasi beban kerja, dan peluncuran (<i>cutover</i>).
Batasan Eksplisit	• Menggunakan aplikasi dari vendor yang sudah jadi, bukan membuat dari nol. • Tidak termasuk membeli perangkat keras alat medis fisik. • Tidak membuat integrasi ke asuransi swasta luar negeri. • Pembuatan aplikasi <i>mobile</i> pasien ditunda untuk fase berikutnya.
Estimasi Durasi	Total waktu proyek adalah 24 minggu (termasuk persiapan, pengadaan, dan pendampingan pasca peluncuran) dengan berbasis 6 hari kerja per minggu.
Faktor Sukses Kunci	1. Komitmen dan dukungan dari pimpinan serta direksi. 2. Kerjasama yang baik dari para dokter, perawat, dan staf admin. 3. Data hasil migrasi dari sistem lama bersih dan akurat. 4. Pelatihan pengguna berjalan efektif sebelum sistem dipakai resmi. 5. Performa aplikasi cepat dan tidak sering <i>lag</i> .

Rincian Anggaran Finansial Proyek:

- Lisensi Perangkat Lunak SIMRS Core: Rp 1.200.000.000
- Infrastruktur TI (Server, Jaringan, Security): Rp 800.000.000
- Pengembangan & Kustomisasi Modul Aplikasi: Rp 800.000.000
- Pembersihan & Migrasi Data Database: Rp 250.000.000
- Pelatihan Pengguna & Manajemen Perubahan: Rp 375.000.000
- Jasa Manajemen Proyek & Konsultan Eksternal: Rp 400.000.000
- Dana Cadangan / Kontingensi Risiko (15% dari Total): Rp 675.000.000

Total Anggaran Proyek: Rp 4.500.000.000

Risiko Utama Tingkat Tinggi:

- **R-01:** Staf medis menolak atau sulit beradaptasi dengan alur kerja baru di komputer.
- **R-02:** Pengambilan data lama gagal sehingga data rekam medis hilang atau rusak.
- **R-03:** Pengiriman server dari vendor terlambat.
- **R-04:** Format API SATUSEHAT mendadak berubah dari Kemenkes.

Wewenang Manajer Proyek:

- Mengelola penggunaan dana proyek sendiri selama variasi perubahan biaya di bawah 10%.
- Menyusun dan mengatur anggota tim proyek bekerja sama dengan HRD.
- Mengambil keputusan harian terkait penyesuaian jadwal dan tugas tim.
- Menyetujui usulan perubahan lingkup proyek kategori kecil (*minor change request*).
- Melaporkan perkembangan proyek secara langsung ke Sponsor Utama dan *Steering Committee*.

A.2. Analisis Biaya-Manfaat (Cost-Benefit Analysis)

Estimasi Manfaat Nyata (Tangible) per Tahun:

- Hemat pengadaan kertas dan alat tulis kantor (ATK): Rp 120.000.000
- Efisiensi alokasi kerja tenaga administrasi: Rp 240.000.000
- Mencegah klaim BPJS ditolak akibat kesalahan input: Rp 500.000.000
- Hemat waktu pelayanan administrasi pasien: Rp 180.000.000

Total Manfaat Nyata Tahunan: Rp 1.040.000.000

Perhitungan Indikator Finansial:

Total investasi awal proyek adalah Rp 4.500.000.000. Manfaat bersih tahunan didapat dari total manfaat nyata dikurangi biaya perawatan sistem tahunan (OpEx): $\text{Rp } 1.040.000.000 - \text{Rp } 675.000.000 = \text{Rp } 365.000.000$ per tahun.

Berdasarkan manfaat nyata berupa kas masuk, diperoleh Payback Period selama **12,3 tahun** dan nilai

Return on Investment (ROI) selama 5 tahun sebesar **-34%**. Walaupun ROI terlihat minus jika hanya dihitung dari uang masuk langsung, investasi ini tetap **sangat layak dan harus dilakukan**. Sebab, proyek ini memberikan manfaat tidak nyata (*intangible*) yang sangat penting, yaitu mematuhi aturan hukum pemerintah, kelancaran klaim BPJS, keselamatan pasien, dan reputasi pelayanan rumah sakit.

A.3. Identifikasi Stakeholder & Power/Interest Grid

Pemetaan pemangku kepentingan dilakukan menggunakan matriks tingkat pengaruh (*Power*) dan kepentingan (*Interest*):

- **Kuadran A (High Power, Low Interest - Keep Satisfied):** Perwakilan Asuransi Komersial Eksternal, Komite Etik Kedokteran Rumah Sakit.
- **Kuadran B (High Power, High Interest - Manage Closely):** Direktur Utama, Direktur Pelayanan Medis, Kepala IT (CIO), Vendor SIMRS, Dinas Kesehatan, serta Kepala Rekam Medis, Kepala Farmasi, dan Kepala Laboratorium.
- **Kuadran C (Low Power, High Interest - Keep Informed):** Staf Pendaftaran, Dokter Spesialis/Umum, Perawat Pelaksana, dan Staf Keuangan.
- **Kuadran D (Low Power, Low Interest - Monitor):** Pasien dan Keluarga Pasien.

2.2. Bagian B: Perencanaan Lingkup & Struktur Rincian Kerja

B.1. Work Breakdown Structure (WBS)

Kode WBS	Deliverable / Rincian Paket Kerja (<i>Work Package</i>)
1.0	Manajemen Proyek
1.1	Inisiasi Proyek (Project Charter, Analisis Stakeholder, Kick-off)
1.2	Perencanaan Terintegrasi (Project Plan, Rencana Risiko, Rencana Komunikasi)
1.3	Monitoring & Pengendalian (Laporan Mingguan, Rapat Steering, Change Control)
1.4	Penutupan Proyek (Laporan Akhir, Lessons Learned, Serah Terima)
2.0	Persiapan Infrastruktur TI
2.1	Analisis Kebutuhan Server & Jaringan
2.2	Pengadaan Perangkat (RFP, Evaluasi Vendor, Pembelian)
2.3	Pemasangan & Konfigurasi (Server, Jaringan, Database)
3.0	Pengembangan & Kustomisasi SIMRS
3.1	Analisis Kebutuhan Fungsional Alur Klinik
3.2	Konfigurasi Modul Inti (Pendaftaran, Rekam Medis Elektronik, Jadwal Poli)
3.3	Konfigurasi Modul Penunjang (Farmasi, Laboratorium, Radiologi)
3.4	Konfigurasi Modul Administrasi (Billing Kasir, Laporan Manajemen)
3.5	Pembuatan Sambungan API SATUSEHAT
4.0	Migrasi Data Database

4.1	Analisis & Audit Data Lama
4.2	Persiapan Migrasi (Pemetaan Kolom Data, Pembersihan Data, Pembuatan Skrip ETL)
4.3	Eksekusi & Validasi Migrasi (Uji Coba Migrasi, Validasi Sampel, Migrasi Akhir)
5.0	Pengujian Kualitas Sistem (Testing)
5.1	Pengujian Unit (<i>Unit Testing</i>)
5.2	Pengujian Integrasi Antar Modul (<i>Integration Testing</i>)
5.3	Pengujian Sistem Menyeluruh (Fungsi, Performa, Keamanan)
5.4	Pengujian User Acceptance Testing (UAT) & <i>Sign-off</i>
6.0	Pelatihan Pengguna & Change Management
6.1	Analisis Kebutuhan Pelatihan Pengguna
6.2	Penyusunan Buku Panduan & Video Tutorial
6.3	Pelaksanaan Pelatihan (Super User, Dokter, Perawat, Staf Admin)
6.4	Sosialisasi Perubahan & Penyiapan Desk Bantuan (<i>Helpdesk</i>)
7.0	Deployment Sistem & Go-Live
7.1	Persiapan Dokumen Transisi (Cutover Plan, Backup Data)
7.2	Peluncuran Sistem (Metode Pilot, Evaluasi, Full Deployment)
7.3	Pendampingan Teknis Pasca Go-Live (<i>War Room & Support</i>)

B.2. Scope Statement & Scope Baseline

- **Fitur Dalam Lingkup (In-Scope):** 7 Modul SIMRS (Pendaftaran, Rekam Medis Elektronik, Jadwal Poli, Farmasi, Laboratorium & Radiologi, Billing & Klaim BPJS, serta API SATUSEHAT Kemenkes).
- **Luar Lingkup (Out-of-Scope):** Aplikasi *mobile* Android/iOS pasien, integrasi asuransi luar negeri, beli alat medis fisik, buat sistem dari nol, dan pengaplikasian di rumah sakit cabang.
- **Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria):** Kelulusan UAT mencapai 100%, *response time* aplikasi di bawah 3 detik saat jam sibuk, sistem aktif (*availability*) minimal 99.5%, akurasi data migrasi 100%, dan seluruh staf lulus tes penggunaan aplikasi.

B.3. Product Backlog (Sistem Agile Scrum)

Pengelompokan fitur menggunakan metode MoSCoW:

- **Must Have (Wajib Ada):**

- **US-01:** Sebagai petugas pendaftaran, saya ingin mendaftarkan pasien baru dengan cepat agar pasien langsung dapat nomor rekam medis.
- **US-02:** Sebagai dokter spesialis, saya ingin menginput data rekam medis dan resep digital agar pencatatan rapi.
- **US-03:** Sebagai dokter, saya ingin melihat riwayat penyakit pasien agar keputusan tindakan medis tepat.

- **US-04:** Sebagai perawat, saya ingin menginput data tanda vital pasien agar terpantau tim medis.
- **US-05:** Sebagai petugas farmasi, saya ingin melihat e-resep masuk dan stok obat agar penyiapan obat akurat.
- **US-06:** Sebagai petugas kasir, saya ingin menghitung otomatis biaya tindakan dan BPJS agar proses bayar efisien.
- **US-07:** Sebagai sistem, aplikasi wajib mengirimkan data medis ke SATUSEHAT agar sesuai aturan Kemenkes.

• **Should Have (Sangat Penting):**

- **US-08:** Sebagai pasien, saya ingin melihat tampilan nomor antrean di layar ruang tunggu.
- **US-09:** Sebagai manajer medis, saya ingin melihat *dashboard* ketersediaan tempat tidur secara langsung.
- **US-10:** Sebagai staf admin, saya ingin mengubah jadwal praktik bulanan dokter.

• **Could Have (Tambahan):**

- **US-11:** Sebagai direksi, saya ingin menerima ringkasan laporan pendapatan harian otomatis lewat email.
- **US-12:** Sebagai petugas lab, saya ingin data mesin lab langsung masuk ke sistem SIMRS.
- **US-13:** Sebagai perawat ICU, saya ingin sistem menampilkan peringatan jika hasil lab kritis keluar.

• **Won't Have (Ditunda):**

- **US-14:** Sebagai pasien, saya ingin mengambil nomor antrean dari rumah pakai aplikasi hp.
- **US-15:** Sebagai pasien, saya ingin konsultasi *video call* dengan dokter lewat aplikasi.

2.3. Bagian C: Penjadwalan, Biaya, & Metodologi

C.1. Pemilihan Metodologi Proyek

Proyek ini memakai metode gabungan **Hybrid (Predictive CPM & Adaptive Agile Scrum)**. Alasannya karena pengerjaan fisik server dan migrasi database butuh langkah yang pasti dan berurutan, sehingga dikelola memakai *Critical Path Method* (CPM). Sedangkan pembuatan modul aplikasi SIMRS dan API SATUSEHAT butuh fleksibilitas tinggi, jadi dikelola memakai *Agile Scrum* dengan siklus *sprint* 2 mingguan.

Untuk mencegah pembengkakan fitur (*scope creep*), kami memfilter kebutuhan menggunakan skala prioritas MoSCoW. Masalah minimnya dokumen pada Agile diatasi dengan mewajibkan pembuatan diagram arsitektur dan buku panduan sebagai syarat selesai (*Definition of Done*) di setiap *sprint*.

C.2. Penjadwalan Jalur Kritis (CPM/PDM)

ID	Nama Aktivitas	Durasi (Hari)	Predecessor
A	Analisis Kebutuhan Fungsional Alur Klinis	10	-

B	Pengadaan Perangkat Server Hardware	14	A
C	Pemasangan & Konfigurasi Jaringan Server	10	B
D	Kustomisasi Modul Inti Aplikasi	15	A
E	Kustomisasi Modul Penunjang Klinis	10	D
F	Pembuatan API SATUSEHAT	12	D
G	Persiapan & Skrip ETL Migrasi Data	12	A, C
H	Pengujian Integrasi Sistem Keseluruhan	12	C, D, E, F
I	Pengujian User Acceptance Testing (UAT)	10	H, G
J	Pelatihan Kelompok Super User	8	H
K	Pelatihan Kelompok Staf Massal	12	J
L	Eksekusi Migrasi Data Produksi (Cutover)	5	G, I
M	Peresmian Transisi Go-Live Sistem Baru	3	I, K, L
N	Pendampingan & Support Pasca Go-Live	12	M

Analisis Penjadwalan:

- **Rute Jalur Kritis:** Aktivitas **A - D - F - H - J - K - M - N**.
- **Total Durasi Teknis Jalur Kritis: 84 Hari Kerja.**
- **Penjelasan Selisih Waktu:** Waktu pengerjaan teknis di lapangan adalah 84 hari kerja (setara 14 minggu berbasis 6 hari kerja). Selisih waktu hingga mencapai 24 minggu seperti di Project Charter adalah alokasi cadangan waktu (*buffer time*). Waktu ini dipakai untuk mengurus administrasi awal, menunggu pengiriman server dari vendor luar negeri, serta pendampingan sistem pasca peluncuran (*hypercare*).

C.3. Estimasi Biaya Berbasis 3-Tier (Sampel Modul Utama)

Perhitungan estimasi biaya 3 titik (PERT) menggunakan rumus: $E = (O + 4M + P) / 6$

Komponen Modul Utama	Optimis (O)	Paling Mungkin (M)	Pesimis (P)	Expected Value (E)
Rekam Medis Elektronik (RME)	Rp 250.000.000	Rp 350.000.000	Rp 500.000.000	Rp 358.333.333
Billing Kasir & Klaim BPJS	Rp 180.000.000	Rp 250.000.000	Rp 380.000.000	Rp 260.000.000
Jembatan API SATUSEHAT	Rp 120.000.000	Rp 180.000.000	Rp 300.000.000	Rp 190.000.000
Total Sampel Modul	Rp 550.000.000	Rp 780.000.000	Rp 1.180.000.000	Rp 808.333.333

Catatan: Hasil estimasi sampel Rp 808.333.333 ini sesuai dan masuk dalam batas total anggaran kustomisasi sebesar Rp 800.000.000 pada Project Charter.

Alokasi Dana Cadangan (15%): Dana cadangan sebesar Rp 675.000.000 disiapkan untuk mengantisipasi kenaikan harga server akibat kurs mata uang, perubahan skema API Kemenkes, atau kendala saat migrasi data.

2.4. Bagian D: Manajemen Risiko & Kualitas

D.1. Risk Register

Kode	Kategori	Deskripsi Risiko	P	D	Skor	Strategi Mitigasi Operasional
R-01	Organisasi	Penolakan/penyesuaian alur kerja dari dokter & perawat	4	4	16	Bikin sosialisasi intensif dan tunjuk Super User di tiap unit.
R-02	Teknis	Ekstraksi data lama gagal sehingga data rekam medis hilang	3	5	15	Uji coba migrasi data (dry-run) minimal 3 kali di server uji coba.
R-03	Eksternal	Pengiriman perangkat server fisik dari vendor terlambat	3	4	12	Buat aturan denda keterlambatan harian di dalam kontrak pembelian.
R-04	Eksternal	Perubahan struktur data atau skema API dari Kemenkes	3	4	12	Siapkan alokasi sprint cadangan khusus untuk penyesuaian API.
R-05	Teknis	Aplikasi menjadi lambat saat diakses bersamaan	3	3	9	Lakukan tes beban (stress testing) pakai JMeter sebelum dirilis.

D.2. Expected Monetary Value (EMV) Analysis

Perhitungan potensi nilai kerugian keuangan risiko utama:

- **Risiko R-01 (Penolakan Alur Kerja):** $80\% \times \text{Rp } 350.000.000 = \text{Rp } 280.000.000$
- **Risiko R-03 (Server Terlambat):** $80\% \times \text{Rp } 400.000.000 = \text{Rp } 320.000.000$
- **Risiko R-02 (Kegagalan Data):** $60\% \times \text{Rp } 500.000.000 = \text{Rp } 300.000.000$

Total Nilai Kerugian EMV: Rp 900.000.000

Kebijakan Risiko: Karena estimasi kerugian risiko (Rp 900.000.000) lebih tinggi dari dana cadangan (Rp 675.000.000), tim memperketat pengawasan pada proses pembersihan data dan pelatihan staf agar risiko ini tidak benar-benar terjadi.

D.3. Rencana Manajemen Kualitas

- **Standar Acuan:** Standar ISO/IEC 25010, Permenkes No. 24 Tahun 2022, dan aturan API SATUSEHAT.
- **Aktivitas Penjaminan Kualitas (QA):** Peninjauan kode harian (*Daily Code Review*), pengecekan kualitas kode pakai SonarQube, dan evaluasi *sprint*.
- **Aktivitas Pengendalian Kualitas (QC):** Pengujian unit (JUnit), pengujian API (Postman), pengujian sistem (Selenium), pengujian beban (JMeter), dan tes keamanan (OWASP ZAP).
- **Target Kelayakan Release:** *Response time* di bawah 3 detik untuk 1.000 pengguna bersamaan, *uptime* server minimal 99.5%, tidak ada *bug* fatal, dan *code coverage* minimal 80%.

2.5. Bagian E: Sumber Daya Manusia, Komunikasi, & Pengadaan

E.1. Struktur Tim & RACI Matrix

Proyek ini melibatkan 20 orang anggota tim (Project Manager, Tech Lead, Developers, Business Analyst, QA, Data Migration Specialists, Change Management, Trainer, dan Infrastructure Specialists).

Aktivitas Utama Proyek	PM	Tech Lead	BA / PO	QA Lead	Data Lead	Change Lead
Analisis Kebutuhan Alur	A	C	R	C	C	C
Kustomisasi Modul Aplikasi	C	R	C	I	I	I
Pengujian Sistem	I	C	C	R/A	C	I
Migrasi Data Database	C	C	C	I	R/A	I
Pelaksanaan Pelatihan	C	I	C	I	I	R/A
Peluncuran Go-Live	A	R	C	C	R	R

Keterangan: R = Pelaksana, A = Penanggung Jawab Utama, C = Narasumber, I = Penerima Laporan.

Penyempurnaan Tim: Karena *Tech Lead* awal memiliki tugas terlalu banyak, kami menunjuk seorang *Senior Developer* sebagai *Deputy Tech Lead* untuk membantu mengawasi pengerjaan harian.

E.2. Rencana Komunikasi & Pelaporan

- **Kick-off Meeting:** 1 kali di awal proyek secara tatap muka dengan seluruh pimpinan dan tim.
- **Daily Standup Meeting:** Setiap pagi (15 menit) lewat Zoom/WhatsApp Group untuk membahas progres harian.
- **Sprint Planning & Review:** Setiap 2 minggu sekali untuk mendemonstrasikan hasil fitur baru.
- **Steering Committee Meeting:** Rapat bulanan bersama Direktur Utama untuk melaporkan capaian proyek.

- **Weekly Status Report:** Laporan tertulis mingguan yang dikirim tiap hari Jumat sore lewat email.

E.3. Manajemen Pengadaan Perangkat

- **Paket Server Hardware:** Pengadaan 3 unit server (64 Core, RAM 256GB, SSD 4TB), 1 unit Storage Area Network (SAN 20TB), dan 1 unit Firewall (1Gbps). Garansi pemeliharaan resmi selama 3 tahun.
- **Kriteria Evaluasi Vendor:** Harga (30%), Spesifikasi Teknis (40%), Layanan SLA/Garansi (20%), dan Portofolio Vendor (10%).
- **Jenis Kontrak:** Kontrak Harga Pasti (*Firm Fixed Price Contract*) agar anggaran tidak membengkak dan risiko kenaikan harga ditanggung vendor.

2.6. Bagian F: Implementasi, Deployment, & Manajemen Perubahan

F.1. Strategi Peluncuran Sistem (Deployment Strategy)

Peluncuran menggunakan kombinasi **Pilot Project** dan **Phased Rollout** agar tidak mengganggu operasional rumah sakit. Sistem dicoba dulu di satu unit sebelum dibuka ke unit lainnya.

Jadwal Peluncuran (Cutover Plan):

- Minggu 1 - 2: Uji coba sistem pilot di Rawat Jalan.
- Minggu 3: Penerapan di unit Rawat Inap.
- Minggu 4: Aktivasi e-resep digital di Instalasi Farmasi.
- Minggu 5 - 6: Integrasi ke Laboratorium dan Radiologi.
- Minggu 7: Sinkronisasi Billing Kasir dan Klaim BPJS.
- Minggu 8: Resmi dipakai penuh (**Full Go-Live**) di seluruh rumah sakit.

F.2. Migrasi Data & Skenario Pemulihan Darurat

Proses migrasi: Pemetaan tabel → Pembersihan data → Pembuatan skrip ETL → Uji coba 3 kali → Validasi sampel → Eksekusi migrasi di jam sepi → Verifikasi hasil akhir.

Rencana Darurat (Rollback Plan): Jika data rusak/hilang lebih dari 5% saat migrasi, proses dibatalkan dan data lama dikembalikan (*restore*) dalam waktu kurang dari 2 jam. Jika sistem baru *crash* total dalam 1 jam pertama pasca *go-live*, operasional sementara kembali menggunakan sistem lama.

F.3. Pelatihan Pengguna & Change Management

- **Jadwal Kelas Pelatihan:** Super User (5 hari), Dokter (2 hari), Perawat (2 hari), Kasir/Admisi (3 hari), dan Staf Lab/Farmasi/Radiologi (2 hari).
- **Manajemen Perubahan:** Penerbitan SK Instruksi dari Direktur Utama, Rapat Terbuka (*Town Hall*), Layanan Posko Bantuan 24 Jam, Pemasangan Poster Alur Kerja, serta Penunjukan Dokter & Perawat Senior sebagai *Super User Champions*.

2.7. Bagian G: Monitoring, Pengendalian, Evaluasi, & Penutupan

G.1. Earned Value Management (EVM) - Evaluasi Minggu ke-12

Data minggu ke-12:

- Planned Value (PV) = Rp 600.000.000
Earned Value (EV) = Rp 450.000.000
- Actual Cost (AC) = Rp 540.000.000
- Budget at Completion (BAC) = Rp 4.500.000.000

Perhitungan Indikator:

- **Schedule Performance Index (SPI):** $SPI = EV / PV = 450.000.000 / 600.000.000 = 0,75$ (Nilai < 1,0 menunjukkan pengerjaan terlambat dari jadwal).
- **Cost Performance Index (CPI):** $CPI = EV / AC = 450.000.000 / 540.000.000 = 0,83$ (Nilai < 1,0 menunjukkan pengeluaran dana boros / *over budget*).

Proyeksi Perkiraan Biaya Akhir (EAC):

$$EAC = AC + [(BAC - EV) / (CPI \times SPI)] = 540.000.000 + [(4.500.000.000 - 450.000.000) / (0,83 \times 0,75)] = \text{Rp } 7.046.024.096$$

Indeks Efisiensi Sisa Pekerjaan (TCPI):

Untuk kembali ke batas anggaran awal (Rp 4,5 Miliar), efisiensi kerja tim harus dinaikkan menjadi **1,02**.

Catatan Pencatatan EVM: Angka PV Rp 600.000.000 pada minggu ke-12 ini murni merupakan pengeluaran operasional (OpEx) kustomisasi software. Belanja modal (CapEx) seperti lisensi software (Rp 1,2 M) dan server (Rp 800 Juta) dicatat terpisah sebagai aset investasi awal agar tidak mengacaukan perhitungan performa tim sehari-hari.

G.2. Project Closure Checklist

- **Penutupan Administratif:** Pengarsipan dokumen, penandatanganan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP), dan pelunasan kontrak vendor.
- **Penutupan Teknis:** Serah terima hak akses (*password*), penyerahan kode program, buku panduan, dan tes pemulihan bencana (*Disaster Recovery*).
- **Penutupan Finansial:** Audit pengeluaran proyek, pelunasan sisa tagihan, dan pengembalian sisa dana cadangan ke kas rumah sakit.
- **Penutupan SDM:** Evaluasi kinerja tim, pembagian sertifikat, dan pembubaran tim proyek.

G.3. Rencana Pemeliharaan Sistem (Maintenance & SLA Plan)

- **Target SLA:** *Response time* laporan masalah kritis < 15 menit, waktu perbaikan (*Resolution Time*) < 4 jam, dan *uptime* server minimal 99.5%.
- **Jenis Pemeliharaan:** *Corrective* (perbaikan *bug*), *Adaptive* (penyesuaian aturan Kemenkes), *Perfective*

(optimasi sistem), dan *Preventive* (backup data rutin).

- **Biaya Pemeliharaan Tahunan:** Dialokasikan sekitar 15% - 20% dari biaya kustomisasi, yaitu sebesar **Rp 675.000.000 s/d Rp 900.000.000 per tahun.**

3. DAFTAR PUSTAKA

1. Project Management Institute. (2021). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)* (7th ed.). Project Management Institute.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.
3. PATH. (2025). *Health Information System Project Management Toolkit*. PATH/Technical Assistance Platform.
4. ISO/IEC 25010:2011. *Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)*.
5. Pratama, Y. H. C., et al. (2023). Analisa Kelayakan Investasi SIMRS Menggunakan Metode Information Economics. *Jurnal Informatika Polinema*, 9(4), 493-500.

4. LAMPIRAN

Lampiran 1: Rincian Anggaran Finansial Definitif

Seluruh alokasi biaya disusun pas sesuai dengan pagu anggaran total Rp 4.500.000.000.

Lampiran 2: Struktur Jaringan Kerja Jalur Kritis (84 Hari Kerja)

A (10 hari) → D (15 hari) → F (12 hari) → H (12 hari) → J (8 hari) → K (12 hari) → M (3 hari) → N (12 hari) = **Total 84 Hari Kerja Teknis.**

Lampiran 3: Formulir Lessons Learned

Dokumen pencatatan pengalaman dan evaluasi kendala proyek sebagai bahan pembelajaran organisasi di masa depan.